

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

IMPACT: Innovaciones mediante salud móvil para personas con demencia y comorbilidad y sus cuidadores (Paquete de trabajo 1): Evaluación de la preparación del sistema sanitario.

Financiado por

National Institute of Health and Care Research (NIHR, UK)

Versión

Septiembre - 2023

EQUIPO DEL PROTOCOLO

Equipo nacional:

M. Sofía Cuba-Fuentes, MD, DM
Investigadora Principal
School of Medicine, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru
Email: maria.cuba@upch.pe

Jaime Miranda, MD, PhD
Investigador Asociado y Co Investigador
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru
Email: Jaime.Miranda@upch.pe

Antonio Bernabé-Ortiz, MD, PhD
Investigador Asociado y Co Investigador
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru
Email: Antonio.Bernabe@upch.pe

Francisco Diez-Canseco, BA, MPH
Investigador Asociado y Co Investigador
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru
Email: fdiezcanseco@upch.pe

María Kathia Cárdenas, BA, MSc
Investigador Asociado y Co Investigador
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru
Email: maría.cardenas.g@upch.pe

Nilton S. Custodio, MD, MM
Co Investigador
Instituto Peruano de Neurociencias
Email: ncustodio@ipn.pe

María Lazo-Porras, MD, PhD
Investigador Asociado y Co Investigador
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru
Email: maria.lazo@upch.pe

Miriam Lucar Flores, MSc
Asistente de Investigación
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

Email: miriam.lucar@upch.pe

Francisco Tateishi Serruto, MSc
Asistente de Investigación
CRONICAS Center of Excellence in Chronic Diseases, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Lima, Peru

Email: francisco.tateishi.s@upch.pe

Equipo internacional:

Christopher Butler, MD, MPH
Clinical Senior Lecturer in Dementia Research
Imperial College London, UK
Email: christopher.butler@imperial.ac.uk

Rafael Calvo, PhD
Professor and Chair in Engineering Design
Imperial College London, UK
Email: r.calvo@imperial.ac.uk

Filipa Landeiro, DPhil
Senior Researcher
Nutfield Department of Population Health
University of Oxford, UK
Email: filipa.landeiro@ndph.ox.ac.uk

Jemma Hawkins, PhD
Senior Lecturer
School of Social Sciences, Cardiff University
Email: HawkinsJ10@cardiff.ac.uk

Graham Moore, MSc, PhD
Professor of Social Sciences and Public Health
School of Social Sciences, Cardiff University
Email: MooreG@cardiff.ac.uk

William Whiteley, BM, MSc, PhD
Reader in Neurology
The University of Edinburgh
Email: william.whiteley@ed.ac.uk

RESUMEN DEL PROYECTO IMPACT

El objetivo del Proyecto IMPACT es fortalecer los sistemas de salud en Perú utilizando la demencia como condición trazadora para generar de innovaciones sostenibles, integradas, aplicadas en la comunidad y posibilitadas por la tecnología.

El proyecto está organizado en cinco paquetes de trabajo para lograr su objetivo principal. Los objetivos específicos de investigación, integrados en nuestros paquetes de trabajo (PT) son los siguientes

1. Evaluar la preparación del sistema sanitario para diagnosticar, tratar y apoyar a las personas con demencia y a sus cuidadores (PT 1).
2. Desarrollar e implementar un sistema mHealth para el diagnóstico de la demencia (WP2)
3. Determinar la viabilidad de una intervención para tratar y apoyar a las PWD y sus cuidadores (WP3)
4. Evaluar la carga económica de la demencia y las comorbilidades relacionadas en Perú y estimar los costes del despliegue de la herramienta de diagnóstico a nivel nacional (WP4).
5. Involucrar a las partes interesadas en los diferentes paquetes de trabajo para promover la sostenibilidad del proyecto (WP5)

Dado que los enfoques sistémicos requieren el compromiso y la implicación de todos los sectores para mantener las mejoras en los servicios, la calidad y los resultados sanitarios, nuestro equipo integra investigadores, políticos, funcionarios públicos, proveedores de servicios, sociedad civil y, lo que es más importante, representantes de los pacientes. Asimismo, coincidimos en que "la prestación de servicios para enfermedades agudas y crónicas requiere sistemas sostenibles e integrados, incluida la integración dentro y entre la atención comunitaria, primaria, secundaria y terciaria, sistemas de derivación y sistemas eficaces de gestión de datos".

Como tal, nuestra propuesta adopta un enfoque integral de los sistemas sanitarios que tiene en cuenta la complejidad de la demencia y la multimorbilidad entre las PCD y sus cuidadores, y se orienta hacia las enfermedades crónicas no transmisibles físicas y mentales, en lugar de hacia una única enfermedad. Este enfoque integrado y de amplio alcance dará lugar a la sostenibilidad más allá de la duración de la financiación.

Tras una amplia interacción con las partes interesadas y los socios en igualdad de condiciones, participaremos en actividades de codiseño con pacientes, proveedores y responsables políticos para desarrollar conjuntamente nuestras actividades, con vistas a llegar a las poblaciones más vulnerables

mediante el desarrollo y el ensayo de una tecnología sencilla y escalable para prestar apoyo a las personas con discapacidad y cuidadores.

Los resultados previstos son los siguientes:

- Paquete de trabajo 1:
 - Disponer de herramientas evaluadoras para informar sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud en Perú y América Latina
- Paquete de trabajo 2:
 - Mejorar el acceso al diagnóstico de la demencia y comorbilidades.
 - Apoyar enfoques digitales para mejorar los sistemas de información en el gobierno digital del Perú.
- Paquete de trabajo 3:
 - Desarrollar de una intervención sanitaria viable y adecuada.
 - Generar datos que fundamenten la conveniencia de proceder con un tipo de intervención, incluida la identificación de resultados primarios y secundarios.
- Paquete de trabajo 4:
 - Identificar una mayor asignación de recursos a la atención de la demencia
- Paquete de trabajo 5:
 - Influir en el cambio político a través de la investigación y las actividades de involucramiento y compromiso comunitario, incluida una campaña de sensibilización.

El presente protocolo presentará únicamente las actividades relacionadas con el paquete de trabajo 1.

RESUMEN DEL PROTOCOLO DEL PAQUETE DE TRABAJO 1

Antecedentes: La demencia es una enfermedad compleja caracterizada por la disfunción psicosocial y la vulnerabilidad que se deriva de los trastornos cerebrales. No se conoce bien la respuesta del sistema sanitario a las personas con demencia y sus cuidadores de los países de ingresos bajos y medios.

Objetivo: El objetivo general es comprender la respuesta que el sistema de salud peruano les da a las personas con demencia y sus cuidadores desde la perspectiva de las diferentes partes interesadas, así como explorar las experiencias de los PCD para recibir su diagnóstico y tratamiento. Adicionalmente, se explorará la disposición de los actores clave a utilizar la tecnología para apoyar el diagnóstico y/o manejo de la demencia.

Métodos: El estudio se realizará en cuatro regiones (Huancayo, Iquitos, Lima y Tumbes) del Perú. Se realizarán dos sub estudios, el primero tiene un enfoque de método mixto que aplica entrevistas semiestructuradas a informantes clave, así como revisión de datos secundarios para cubrir 11 temas del sistema de salud (entorno político, financiación, infraestructura, prestación de servicios en temas de prevención y gestión, etc.) en tres niveles (macro, meso y micro). El segundo sub estudio utilizará entrevistas en profundidad con pacientes/cuidadores y personal sanitario para explorar la experiencia de recibir/proporcionar diagnóstico y de gestionar de la demencia. Los datos del primer sub estudio se organizarán en una matriz de recolección de datos y, a continuación, se realizará un análisis de contenido teniendo en cuenta los distintos tipos de partes interesadas y cada aspecto del sistema sanitario. En cada fase del análisis, el equipo revisará conjuntamente las conclusiones y contribuirá a la interpretación de los datos. Los datos del segundo sub estudio se utilizarán para diseñar el recorrido del paciente desde el recibir diagnóstico al tratamiento, con el fin de identificar los cuellos de botella y los retos desde las perspectivas de las PCD, cuidadores y del personal sanitario. El análisis temático se llevará a cabo utilizando un marco de codificación a priori basado en la estructura del recorrido del paciente (por ejemplo, signos tempranos, acceso al apoyo, tratamiento recibido, dimensiones temporales) y la codificación inicial de 5 entrevistas.

Uso futuro de los resultados: Los resultados se utilizarán para comprender las necesidades de las PCD, cuidadores y del sistema de salud. De modo que se pueda implementar intervenciones a través de la tecnología con el fin de mejorar la atención a PCD. Además, los datos de este paquete de trabajo se utilizarán para los siguientes paquetes de trabajo del proyecto IMPACT.

1. Introducción

Los sistemas de salud de los países de ingresos bajos y medios (en adelante LMIC por sus siglas en inglés) se enfrentan al reto de hacer frente a las condiciones crónicas, sin embargo, suelen responder a las enfermedades de forma aislada (1). Se necesita una respuesta global e integrada para prestar una atención de alta calidad a las personas con afecciones complejas (2). La demencia es una de ellas, pero no es una enfermedad, sino un trastorno complejo caracterizado por una disfunción psicosocial y una vulnerabilidad derivadas de trastornos cerebrales (3). Se define por un deterioro cognitivo progresivo lo suficientemente grave como para causar alteraciones en la vida diaria y las funciones independientes. La demencia es una prioridad sanitaria mundial, con enormes costes humanos y económicos. En cada caso, el coste para el paciente, su familia y la sociedad en general es enorme. Además, alrededor del 60% de las personas con demencia (PCD) viven en países de ingresos bajos y medios, que son los que envejecen más rápido y tienen menos capacidad para prestarles apoyo (4).

Los sistemas de salud en los LMIC no están bien equipados para hacer frente a la demencia, por lo que a menudo, la atención es deficiente o inexistente. Los desafíos específicos incluyen el desarrollo de servicios efectivos de diagnóstico; el manejo del deterioro cognitivo y conductual; y el manejo de múltiples comorbilidades, la carga de los cuidadores, el estigma generalizado y la falta de conciencia sobre la demencia. El concepto de condiciones trazadoras puede ayudar a facilitar la comprensión de la complejidad de los sistemas de salud y los desafíos que enfrentan los LMIC (5, 6). La utilización de trazadores en la investigación de los sistemas de salud se basa en la premisa de que centrarse en problemas de salud cuidadosamente seleccionados permite identificar las debilidades del sistema de salud y obtener una visión más directa de su desempeño (6, 7).

La demencia afecta múltiples aspectos del bienestar individual y familiar, siendo un indicador de multimorbilidad tanto en las PCD como en sus cuidadores. Las PCD tienen el doble de comorbilidades físicas y mentales que las personas sin demencia (8, 9). Esta condición comparte factores de riesgo con muchas otras enfermedades crónicas comunes, incluyendo comportamientos de estilo de vida (por ejemplo, dietas poco saludables, tabaquismo e inactividad física), así como obesidad, hipertensión, diabetes, depresión y aislamiento social. Estos factores juntos explican el 35% de los casos de demencia o más. En los países de América Latina y el Caribe, este porcentaje puede llegar al 56%, debido a una combinación de factores culturales, políticos y económicos, entre otros (10). En un contexto más amplio, hacer frente a la demencia no significa trabajar con una enfermedad de forma aislada, sino más bien con un conjunto más amplio de respuestas a nivel de todo el sistema, dentro y fuera de las estructuras de prestación de asistencia sanitaria que, a su vez, pueden contribuir a alcanzar metas globales como la Cobertura Universal de Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (11-13).

Abundante literatura ha señalado deficiencias importantes de los sistemas de protección, como la fragmentación de los sistemas sanitarios, la escasez de recursos humanos, la falta de formación especializada, la mínima o inexistente atención a largo plazo, el enfoque aislado de las enfermedades o afecciones (que se hace más evidente y desafiante cuando se abordan las comorbilidades de salud física y mental), así como las repercusiones financieras, emocionales y de bienestar a corto y largo plazo en los hogares que participan directamente de la atención de limitados sistemas de protección social. Frente a esto, existen oportunidades para adaptar las intervenciones previamente diseñadas, sobre todo si estas están dirigidas a aspectos comunes en todos los contextos. Si se adaptan cuidadosamente a la cultura, normas y recursos, los efectos pueden reproducirse potencialmente en contextos aparentemente muy distintos (15, 16). De hecho, este proyecto puede servir como una guía particular para establecer entornos propicios para las actividades de codiseño con representantes de los

pacientes, usuarios finales, proveedores y responsables políticos, como se refleja en la composición de nuestro equipo.

El sistema sanitario peruano es fragmentado y complejo: la prestación y la financiación de la asistencia sanitaria dependen de múltiples entidades públicas y privadas, bajo la supervisión del Ministerio de Salud (MINSA) (Figura 2). Dentro de esta fragmentación, los dos principales proveedores públicos de salud son el MINSA y el Sistema de Seguridad Social (EsSalud).

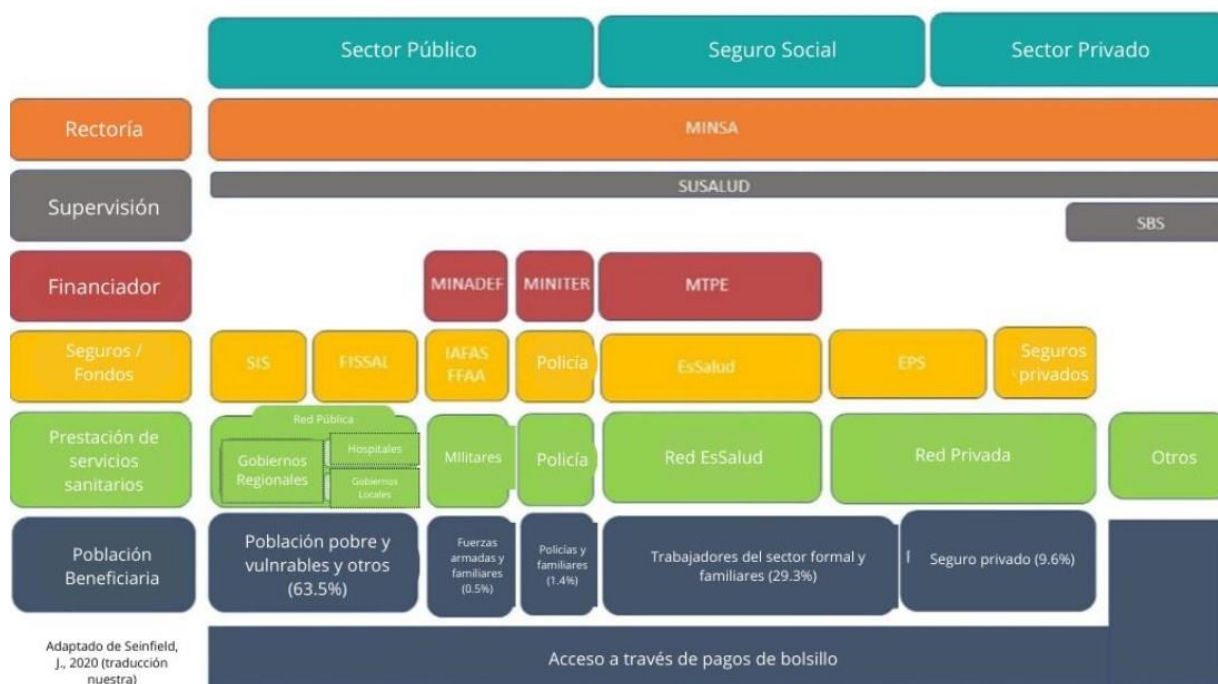


Figura 2: Organización del sistema de salud de Perú según sus mecanismos de financiación y prestación (adaptado de Janice Seinfeld, de la presentación "La megareforma sanitaria en Perú: Diagnóstico y posibilidades, 19 de agosto de 2020")

Un componente clave de cualquier sistema de salud es la capacidad de diagnosticar a las personas con precisión. La demencia es difícil de diagnosticar en Perú por varias razones (10): Una de ellas es la poca conciencia pública, nuestras entrevistas preliminares con las partes interesadas revelaron que la pérdida de memoria todavía es vista como parte del envejecimiento normal entre muchas personas en Perú. Esta falta de conciencia hace necesario un enfoque de búsqueda de casos (case-finding approach) para el diagnóstico de la demencia (17).

Otra razón es el acceso limitado a la atención sanitaria y falta de formación adecuada entre los profesionales de la salud (18). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abordar esta brecha de recursos mediante el cambio de tareas: capacitar a no especialistas para que realicen tareas que normalmente realizan los especialistas en áreas con mejores recursos (19).

Otra razón, es la probabilidad de que los tamizajes de demencia realizados en países con ingresos elevados no sean apropiados para su uso inmediato en LMIC, como Perú. Las tasas de analfabetismo entre los adultos mayores de 60 años en Perú son altas y muestran variaciones regionales (12,3% en zonas urbanas, 41,6% en zonas rurales) (20). De hecho, esta propuesta abarca la complejidad de la demencia y la multimorbilidad entre las PCD y sus cuidadores, con un enfoque en las enfermedades crónicas no transmisibles físicas y mentales, en lugar de adoptar un enfoque de una sola enfermedad.

En la gran mayoría de los casos, el apoyo disponible para las personas con condiciones crónicas en Perú se da a través de los miembros de la familia, principalmente mujeres (21), que carecen de acceso a la información y a los servicios de atención primaria y especializada para la demencia. La pandemia de COVID-19 ha sido particularmente dura para las personas con discapacidad y sus cuidadores en Perú y América Latina en general (22). Estas personas, que se encuentran entre las más vulnerables de la sociedad, ahora tienen que lidiar con un acceso aún más limitado a los servicios básicos de apoyo, un aislamiento social forzado y una pérdida catastrófica de ingresos debido a la gran proporción de peruanos que trabajan en la economía informal (23). Además, la comprensión del impacto social de la demencia y sus comorbilidades relacionadas en Perú es limitada. En el único estudio de costo de enfermedad hasta la fecha sobre demencia en Perú, el Dr. Nilton Custodio (que forma parte del equipo de investigación) y colegas encontraron que tener demencia está asociado con costos mensuales equivalentes a 2.5 veces el salario mínimo mensual (24). Sin embargo, este estudio se realizó sólo en Lima entre pacientes que accedían al sector privado. De hecho, el bajo nivel de diagnóstico de demencia en Perú implica que existen costos sociales "ocultos" muy sustanciales.

2. Objetivos.

El presente protocolo llevará a cabo dos subestudios, la estructura de las diferentes secciones se organizará según el subestudio 1 y el subestudio 2.

Sub estudio 1:

1. Conocer las necesidades y los recursos disponibles para la pareja PCD y cuidador.
2. Evaluar la preparación del sistema de salud peruano para implementar herramientas innovadoras de salud móvil (mHealth) para el diagnóstico de la demencia, y para una intervención para PCD y multimorbilidades y sus cuidadores.

Sub estudio 2:

1. Comprender el proceso de la PCD hasta ser diagnosticada y recibir tratamiento para la demencia.
2. Identificar oportunidades para mejorar el diagnóstico y la gestión de la demencia para las PCD.

2.1 Preguntas de investigación

Sub estudio 1

Pregunta de investigación 1 del sub estudio 1:

¿Qué recursos y necesidades tienen los PCD y sus cuidadores para diagnosticar y gestionar la demencia?

Preguntas secundarias

¿Cuáles son las experiencias, los retos de la prestación de cuidados y las necesidades y demandas insatisfechas de los cuidadores desde la perspectiva del sistema sanitario?

¿Cuáles son las barreras preconcebidas y los facilitadores para comprometerse con las intervenciones que utilizan la tecnología y el cambio de tareas?

Pregunta de investigación 2 del sub estudio 1:

¿Cuál es el grado de preparación del sistema sanitario peruano en relación con la aplicación de soluciones tecnológicas para las personas con discapacidad y sus cuidadores?

Preguntas secundarias

- ¿Cuál es la capacitación/capacidad de los trabajadores de la salud para brindar atención a las personas con discapacidad y comorbilidades?

- ¿Cuáles son las principales barreras y facilitadores del sistema para la adopción de herramientas de salud móvil para el diagnóstico de la demencia y las multimorbilidades y para brindar apoyo a PCD y cuidadores?

Sub estudio 2

Pregunta de investigación 1 del sub estudio 2

¿Cómo es el recorrido de las personas hasta ser diagnosticadas y recibir tratamiento para la demencia?

Preguntas secundarias

- ¿Cuáles son las experiencias, los retos de la prestación de cuidados y las necesidades y demandas insatisfechas de las PCD, sus cuidadores y el personal sanitario?

- ¿Cuáles son las barreras y los facilitadores más comunes de las personas a la hora de ser diagnosticadas con demencia desde la perspectiva del paciente, cuidadores y personal sanitario?

- ¿Cuáles son las barreras y facilitadores más comunes de las personas a la hora de recibir tratamiento para la demencia desde la perspectiva de los pacientes, cuidadores y personal sanitario?

- ¿Cómo es el diagnóstico y la gestión de las comorbilidades en las personas con demencia?

Pregunta de investigación 2 del sub estudio 2

¿Cuáles son las posibles soluciones para mejorar el diagnóstico y la gestión de las personas con demencia?

3. Metodología

3.1 Diseño de estudios.

Sub estudio 1

El marco de los sistemas sanitarios de alta calidad propuesto por Kruk et al. (2) y el análisis de la preparación de los sistemas sanitarios constituyen el marco teórico de este proyecto. Por otro lado, La preparación de los sistemas sanitarios se estudiará aplicando la teoría de la preparación organizativa para el cambio (25), que se centra en los cambios necesarios a nivel organizativo y no individual cuando se requiere un cambio colectivo. Esta teoría describe el cambio como "un estado psicológico compartido en el que los miembros de la organización se sienten comprometidos con la implementación de un cambio organizativo y confían en sus capacidades colectivas para hacerlo". La teoría se centra en tres factores determinantes para lograr compromiso y confianza: las exigencias de la tarea, la disponibilidad de recursos y los factores situacionales (véase la Figura 1). Incorporaremos la exploración de estos factores (26). Esto se combinará con guías existentes para evaluar la preparación y respuesta de los sistemas de salud a la demencia y comorbilidades, incluyendo los principios de los Protocolos de Evaluación Rápida, como se indica a continuación:

1. Alzheimer's Disease International (2017). Dementia Innovation Readiness Index (27)

2. Beran & Higuchi (2012). Survey manual for investigating access to care for chronic noncommunicable diseases in low- and middle-income countries (28).

3. COHESION Research Team (2016). GOLD COHESION Methodological Manual (29)

Los datos se recopilarán mediante entrevistas con partes actores clave de múltiples niveles del sistema sanitario (véase 3.3 Participantes). Las entrevistas generarán datos cuantitativos (por ejemplo, puntuaciones sobre la percepción de las partes interesadas acerca de la financiación de la demencia) y cualitativos (por ejemplo, perspectivas sobre la prestación de servicios a las personas con demencia). Además, se revisarán fuentes de datos secundarias para incorporar información sobre políticas, estadísticas y trabajos anteriores en el ámbito de la demencia y la salud mental.

Figura 1 Determinantes y resultados de la preparación organizativa para el cambio (Weiner, 2009)



Sub estudio 2

Es un estudio cualitativo que utilizará entrevistas a profundidad para explorar el recorrido del paciente a lo largo de su experiencia en el sistema de salud. Trata de comprender el proceso desde que una PCD experimenta por primera vez los síntomas hasta que recibe el diagnóstico y el tratamiento, identificando oportunidades para mejorar el diagnóstico y el manejo de PCD, sus cuidadores y los trabajadores de la salud.

Utilizaremos entrevistas a profundidad con PCD, cuidadores y trabajadores de la salud para crear un mapa del recorrido que sigue el paciente para recibir el diagnóstico y el tratamiento. Esperamos que cada entrevista dure de 45 a 60 minutos. Al tener un primer borrador del mapa, se presentará a un pequeño grupo de participantes para corregirlo o agregarle información relevante. También se identificarán las principales barreras y facilitadores durante el recorrido. Además, se recopilará posibles soluciones u oportunidades de mejora y llegaremos a un consenso sobre el proceso para recibir el diagnóstico y el tratamiento.

3.2 Lugares de intervención

El estudio se realizará en cuatro escenarios del Perú, cada uno con características geográficas y sociales distintas. El primero es Lima, la ciudad capital; el segundo es Tumbes, una región semiurbana costera; el tercero es Huancayo, ubicada en la cordillera de los Andes; y el cuarto es Iquitos, en la selva amazónica. Los criterios de selección fueron la ubicación geográfica, las diferencias de la población y la experiencia previa de trabajo en estas regiones.

En estas regiones seleccionaremos los escenarios específicos donde se realizarán las actividades de trabajo de campo. Esta decisión se tomará en base a conversaciones con la Dirección Regional de Salud, experiencia previa del equipo de investigación en las regiones y/o disposición de las comunidades y establecimientos de salud a colaborar con el estudio.

3.3 Participantes

El primer paso después de seleccionar el entorno específico en cada región con el que trabajar será llevar a cabo un mapeo comunitario para identificar a los informantes clave y las partes interesadas que deben tenerse en cuenta para la recopilación de datos.

Sub estudio 1:

La evaluación del sistema de salud recopilará información en diferentes niveles de las instituciones objetivo y actores claves. Se seleccionarán y reclutarán deliberadamente diferentes actores claves de las tres categorías de establecimientos del sistema de salud (I, II y III) para mapear los temas en el nivel macro, meso y micro del sistema de salud, como se ha hecho en estudios anteriores realizados por nuestro equipo (1, 30). El nivel macro está compuesto por funcionarios del MINSA y EsSalud, líderes de opinión clave y asociaciones relacionadas a PCD. El nivel meso está compuesto por trabajadores de centros de atención primaria de salud y hospitales, Direcciones Regionales y hogares de cuidado para ancianos. El nivel micro está compuesto por pacientes y cuidadores de centros de atención primaria de salud y hospitales públicos y organizaciones sociales.

Como se describe en la guía de RAPIA (28), los participantes deben ser seleccionados en al menos tres áreas del país; en este estudio, seleccionaremos de cuatro áreas distintas de Perú (ver Configuración). Sin embargo, en los niveles Macro y Meso, es posible que no sea posible seleccionar en las cuatro áreas, especialmente en el caso de roles y organizaciones a nivel nacional. Se harán las mismas preguntas a todos los grupos de participantes (cuando corresponda) para comprender los problemas desde diferentes perspectivas.

Los actores clave se derivarán de los siguientes centros de salud, organizaciones e instituciones (ver Tabla 1):

- i) Dos grandes hospitales públicos de salud mental (Larco Herrera y Valdizan);
- ii) Clínicas especializadas en memoria;
- iii) Servicios de neurología, geriatría, psicología, fisioterapia y rehabilitación de hospitales generales;
- iv) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
- v) Direcciones Regionales de Salud;
- vi) Hogares de cuidado gestionados por los municipios del distrito;
- vii) Organizaciones de base, como Cocinas Comunitarias, "Vaso de Leche" y otras.

Tabla 1. Partes interesadas asignadas a los niveles del sistema de salud.

NIVEL	Actores e instituciones
Macro	1) Ministro de Salud: Estrategia de Salud Mental, Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, Seguro Integral de Salud, Planificación y Recursos) 2) Ministerio de Economía y Finanzas 3) Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) 4) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 5) Líderes de opinión.
Meso	6) Directores Regionales de Salud

	7) Trabajadores de salud de Hospitales Especializados en Salud Mental, Hospitales Generales y Clínicas especializadas en memoria. 8) Hogares de cuidado gestionados por las municipalidades distritales
Micro	9) Organizaciones de base y centros comunitarios para personas mayores (Centro del Adulto Mayor) 10) Líderes comunitarios y Agentes Comunitarios de Salud 11) Pacientes y cuidadores 12) Trabajadores de atención primaria de salud (por ejemplo, médicos, enfermeros, técnicos, farmacéuticos) de centros de atención primaria de salud y centros de salud mental comunitaria (Centro de Salud Mental Comunitario)

Aunque reclutar a funcionarios públicos puede ser difícil debido a sus apretadas agendas y múltiples prioridades, CRONICAS-UPCH tiene un largo historial de interacciones con responsables políticos que minimizará este riesgo.

Sub estudio 2

Entre los participantes habrá PCD, cuidadores y personal sanitario. Los criterios de inclusión serán:

- 1) PCD: se invitará a participar a personas con diagnóstico de demencia en fase leve. Para seleccionar a estos participantes utilizaremos:
 - a. Estado de demencia: Se pedirá a las personas un diagnóstico autodeclarado de demencia. En los casos en que esto no sea posible, se preguntará a los cuidadores al respecto.
 - b. Nivel de funcionalidad: Se aplicará a los potenciales participantes el Cuestionario de Actividades Funcionales de Pfeffer (PFAQ), versión española (31). El cuestionario incluye 11 ítems con una puntuación tipo likert (0-4) con un total de 33 puntos. Más de 6 puntos se considera un nivel moderado-severo de deterioro cognitivo que afecta a la funcionalidad de las actividades de la vida diaria.
 - c. Además, incluiremos a las PCD que adicionalmente tengan al menos una comorbilidad crónica como hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad, entre otras.
- 2) Cuidadores: personas que pueden ser cuidadores formales o informales incluyendo familiares que se encargan del cuidado de la PCD. Han estado con la PCD en el proceso de diagnóstico y manejo y se auto reconocen como cuidadores de ella. También incluiremos a los cuidadores de personas con estadios graves de demencia.

3.4 Temas del recojo de información

Sub estudio 1

Las entrevistas explorarán varias áreas temáticas para evaluar la preparación del sistema sanitario peruano y adoptar las soluciones tecnológicas que el proyecto pretende desarrollar. Estas áreas temáticas se basan en las directrices mencionadas anteriormente y se describen con más detalle a continuación con algunos ejemplos de preguntas. Además, el cuestionario para cada tipo de parte interesada está disponible en el Apéndice 1.

Los temas abarcarán la formación/capacidad para prestar asistencia, la disponibilidad/asequibilidad de medicamentos y pruebas, los obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento, las políticas pertinentes y las cuestiones financieras. Las áreas temáticas se recopilarán en una matriz de recogida de datos con el fin de orientar y normalizar los debates de las entrevistas y facilitar el registro de los datos, así como su posterior análisis, incluidas las comparaciones entre los distintos grupos.

1. **Información general:** Información general sobre el lugar en el que trabaja el informante, su función y su experiencia.
Por ejemplo: ¿Puede describir su función? ¿Cuáles son los objetivos de su organización en relación con la demencia?
2. **Estructura y organización del sistema de salud:** Información sobre cómo se organiza el diagnóstico y atención de la demencia a través de los niveles macro, meso y micro del sistema de salud. Esto incluye la disponibilidad y roles de los diferentes profesionales de la salud involucrados en la atención de la demencia en los diferentes niveles del sistema de salud.
Por ejemplo: ¿Qué tan bien preparado está (nombre de la organización/aspecto del sistema de salud) para proveer servicios de salud para la demencia?; Dentro de su organización, ¿existe una unidad/sucursal/departamento con recursos responsables de la demencia? (En caso afirmativo, ¿qué tan bien funciona este grupo?); ¿Existe una línea presupuestaria específica dentro del presupuesto nacional de salud dedicada a la prevención, diagnóstico y manejo de la demencia?.
3. **Políticas relevantes:** Exploración de las políticas relevantes a nivel nacional y local, y cómo éstas impactan en el diagnóstico y el cuidado de la demencia.
En su opinión, ¿cómo apoya el entorno político las políticas relacionadas con la demencia?; En su opinión, ¿están bien financiadas las políticas y programas para la demencia?
4. **Cuestiones financieras:** Exploración sobre financiamiento de diagnóstico y atención de la demencia, así como cualquier regulación específica para asignar o ejecutar presupuesto para ello.
¿Existen barreras o dificultades específicas relacionadas con la financiación de la demencia?
5. **Recolección de datos y sistemas de información:** Evaluación del sistema sanitario en aspectos de gestión de información: tipo de información que manejan y medidas de vigilancia se utilizan. Ej. ¿Existe un sistema nacional implementado para el registro de casos de demencia?; ¿Existe un sistema de vigilancia de pacientes o casos de demencia en el sector público?.
6. **Disponibilidad/Asequibilidad de medicamentos y pruebas:** Disponibilidad de medicamentos y servicios sanitarios dentro del sistema sanitario, incluidas las características de los centros sanitarios, el acceso a las herramientas de diagnóstico, los diferentes precios, costos y gastos de bolsillo. Esto incluirá una evaluación de la adquisición, cuantificación y distribución de medicamentos y otros productos/tecnologías médicas necesarios para el diagnóstico o tratamiento de la demencia.
Ej. ¿Tiene su (País/Región) una lista de medicamentos esenciales? (¿Cuáles son los medicamentos para la demencia?); ¿Tiene su (País/Región) una lista de pruebas diagnósticas esenciales? (¿Cuáles son las pruebas para la demencia?); ¿Aplica el gobierno impuesto/control de precios/subvenciones a los precios de los medicamentos para la demencia?
7. **Barreras para el diagnóstico y el tratamiento:** Se explorarán las barreras actuales al diagnóstico de la demencia y el acceso al tratamiento. Esto incluye factores sociales, sanitarios y tecnológicos relevantes a tener en cuenta cuando los agentes comunitarios de salud evalúen a los pacientes en el hogar, la comunidad o en el centro de salud.
Ej. A nivel práctico, ¿cuáles son los principales problemas o dificultades a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios a la hora de prestar una atención adecuada a los pacientes con

demencia?; En su opinión, ¿cuál es la parte más difícil de la atención a pacientes con demencia y sus cuidadores/familiares?

8. **Formación/capacidad para prestar asistencia:** Se explorará la formación, conocimientos y capacidad del personal sanitario en la prestación/gestión de la atención a PCD y sus cuidadores. Ej. ¿Reciben los profesionales sanitarios formación especial sobre la gestión de la demencia? ¿De qué tipo de formación se trata, dónde se imparte, quién la imparte y cuándo?
9. **Tecnologías e infraestructuras médicas:** Se indagará en la infraestructura para apoyar el acceso a Internet y teléfonos celulares, así como para el apoyo en el uso de tecnologías móviles en salud. Ej. ¿Cuáles son los principales problemas relativos a las herramientas de diagnóstico de la demencia?; ¿Cuáles son los principales problemas relativos a la infraestructura del sistema sanitario disponible para el diagnóstico y la gestión de la demencia?
10. **Percepción y experiencia en el uso de la tecnología sanitaria móvil:** Se recogerán percepciones sobre la adaptabilidad estrategias de diagnóstico y de intervención utilizando salud móvil. También explorará la valorización del cambio hacia el uso de tecnología móvil. Ej. ¿Qué piensan las partes interesadas de los planes de aplicación/intervención?, ¿piensan que son necesarios, importantes, beneficiosos, que merecen la pena?, ¿piensan las partes interesadas que disponen de los recursos necesarios para implantar herramientas de salud móvil y que podrían utilizarlas en su contexto actual?

Esta evaluación de la preparación del sistema de salud se llevará a cabo en detalle durante los primeros años de nuestro proyecto. Para determinar los cambios en la preparación del sistema sanitario durante el proyecto IMPACT, repetiremos un subconjunto de recogida de datos dos años después. Estas medidas serán realizadas por un equipo independiente. Este seguimiento dependerá de los recursos del proyecto y de si se aplican algunos cambios relevantes en el sistema sanitario. Se presentará un nuevo protocolo o una modificación del protocolo actual al comité de ética y el consentimiento informado incluirá una pregunta para pedir permiso a los participantes para volver a contactar con ellos e invitarles a participar en el seguimiento. Sólo se volverá a contactar con los que acepten si el comité de ética aprueba un nuevo protocolo o enmienda.

Sub estudio 2

Como ya se ha mencionado, el objetivo de las entrevistas será comprender el proceso de diagnóstico y tratamiento, así como identificar oportunidades de mejora. Entre las cuestiones que se explorarán se encuentran las siguientes:

- Número de actividades antes del diagnóstico de demencia: una actividad es una acción que el paciente necesariamente debe realizar hasta que tenga acceso a un diagnóstico adecuado.
- Tiempo entre actividades: tiempo entre una actividad y la siguiente para estimar el tiempo hasta el diagnóstico adecuado.
- Número de interacciones con el personal de salud antes del diagnóstico: Se tendrá en cuenta el número de médicos u otros profesionales sanitarios a los que acude el paciente antes del diagnóstico de demencia.
- Número de interacciones en un año con el personal de salud una vez recibido el diagnóstico: se trata del número y frecuencia de visitas a médicos que los pacientes deben hacer para recibir tratamiento.
- Fuente de información sobre la demencia de los trabajadores sanitarios y los pacientes/cuidadores: número y tipo de fuentes de información sobre la enfermedad a las que tuvieron acceso los trabajadores sanitarios y los pacientes/cuidadores.

- Uso de la tecnología: experiencia previa (positiva y negativa) con teléfonos móviles, redes sociales y servicios sanitarios virtuales. También, algunas soluciones potenciales para apoyar a los cuidadores y personas con discapacidad que utilizan la tecnología.

3.5 Procedimientos

- El equipo de investigación realizará un mapeo de las partes interesadas utilizando fuentes de datos secundarias. Esto permitirá identificar algunos actores clave que deberían ser invitados a formar parte del estudio.
- CRONICAS iniciará coordinaciones con socios locales en Lima, Junín, Tumbes e Iquitos. Estas coordinaciones serán con la Dirección Regional de Salud de cada región. Asimismo, se solicitarán otras autorizaciones a los Ministerios, hospitales y clínicas privadas.
- En cada región se seleccionará una dirección local de salud para la recolección de datos. Esta selección se basará en la experiencia previa o la conveniencia. Esta dirección local de salud deberá contar con por lo menos un centro de atención primaria de salud y un centro de salud mental comunitario. Cada región contará con un colaborador local para seguir el proceso de reclutamiento.
- Los cuestionarios y las guías de entrevista se someterán a pruebas piloto en cada región con cuidadores y personal sanitario para garantizar que se entiendan las preguntas y que la extensión de la guía de entrevista sea adecuada. Se seleccionarán dos o tres personas por región para la prueba piloto y después se ajustarán las preguntas.
- Una vez seleccionada la dirección local de salud, se realizará un mapeo de la comunidad para identificar las organizaciones locales, los líderes comunitarios, las actividades del municipio, los grupos locales, etc. Esto será útil para seleccionar a las personas que serán reclutadas como partes interesadas clave.
- A todos los participantes que proporcionen información para ambos sub estudios se les pedirá que firmen un consentimiento informado.
- Las entrevistas se realizarán con privacidad y confidencialidad y tendrán una duración aproximada de 60 minutos.
- Algunas entrevistas podrán realizarse utilizando plataformas virtuales como Zoom. Los participantes firmarán el consentimiento informado y lo enviarán por correo electrónico o WhatsApp antes de la entrevista.
- Paralelamente se realizará una revisión de fuentes secundarias de datos para la búsqueda de políticas, estadísticas y trabajos previos en demencia en el país y en la región latinoamericana, esto permitirá complementar los datos recolectados durante las entrevistas con los actores involucrados.
- Los participantes de los sub estudios 1 y 2 deben ser distintos. Sin embargo, si el equipo de trabajo de campo tiene dificultades para identificar más participantes, invitaremos a los participantes de un sub estudio a formar parte del otro sub estudio.
- En Huancayo, se incluirá a participantes que hablen "quechua", por lo que se contratará a un trabajador de campo que hable ambos idiomas, quechua y español. Esta persona será alguien con experiencia en la realización de entrevistas cualitativas en ambos idiomas.

3.5.1 Proceso de reclutamiento de informantes.

- Nivel macro: los socios de CRONICAS-UPCH en Perú tienen un historial bien establecido de interacciones con los responsables políticos. Los contactos de la Junta Consultiva de IMPACT también

pueden ayudar a ampliar el grupo de responsables políticos con los que nos relacionamos. El proceso de reclutamiento para entrevistar a las personas a nivel macro se llevará a cabo de forma individual. Cada participante será invitado a participar en una entrevista a través de una carta formal emitida por CRONICAS. Estas cartas se enviarán a través de los canales de comunicación oficiales de las instituciones, como las mesas de partes y las oficinas respectivas. En las cartas se expondrán los objetivos de la investigación, los temas de la entrevista, los procedimientos de confidencialidad de la información y los canales a través de los cuales pueden responder a la invitación, ya sea por correo electrónico o por llamada telefónica.

En el caso de que la persona a entrevistar no pertenezca actualmente a ninguna institución, esta carta también presentará los objetivos de la investigación, los temas de la entrevista, las medidas de confidencialidad de la información y los canales a través de los cuales pueden responder a la invitación a la entrevista. En ambos casos, si se dispone de los números de contacto de los entrevistados, se les llamará para invitarles a participar en la entrevista. Sin embargo, esto no sustituye al envío de cartas de invitación institucionales.

- Nivel meso: el proceso de selección para entrevistar a personas a nivel meso comenzará por obtener el permiso de la institución a la que pertenece el entrevistado para llevar a cabo la investigación. Esto implica someterse a un proceso de evaluación para valorar la relevancia del proyecto de investigación para la institución. Se tomarán todas las medidas necesarias para obtener el permiso. Posteriormente, nos dirigiremos al entrevistado personalmente, por correo electrónico o a la oficina correspondiente (siguiendo una lógica de cadena de mando). Toda comunicación incluirá información sobre cómo se garantizará la confidencialidad de los datos. De forma similar al nivel macro, si se dispone de los números de contacto de los entrevistados, se les llamará para invitarles a participar en la entrevista. Sin embargo, esto no sustituye el envío de cartas de invitación institucionales.

- Nivel micro: para el personal sanitario y los agentes de salud comunitarios, se seguirá el mismo enfoque que en el nivel meso. En estos casos, siempre que sea posible, se celebrarán reuniones de grupo en el centro sanitario para explicar los objetivos del proyecto y las características de la entrevista. Además, se empleará una estrategia de muestreo de bola de nieve, en la que se pedirá a los entrevistados que presenten a sus colegas para que participen en las entrevistas. En situaciones en las que podamos utilizar un gatekeeper para acceder a los participantes (por ejemplo, un director que envíe un correo electrónico a su personal sobre el estudio), no se nos facilitarán los datos de contacto de otra persona sin su consentimiento previo. Además, en los casos en los que la invitación al estudio se reciba de alguien con un cargo superior, se hará hincapié en que la participación es voluntaria y no afectará a su empleo. En el caso de las personas con demencia y sus cuidadores, el reclutamiento se realizará a través de agentes de salud comunitarios, a quienes se les pedirá información sobre su ubicación. Posteriormente, el equipo de investigación se acercará a su residencia o contactará con ellos por teléfono para invitarles a participar.

3.5 Tamaño de la muestra

Se incluirán 200 participantes en total en las 4 regiones teniendo en cuenta los 2 sub estudios. El tamaño objetivo de la muestra será:

	Huancayo	Iquitos	Lima	Tumbes	TOTAL
Sub estudio 1					
Macro	20				20
Meso	15	15	15	15	60
Micro	20	20	20	20	80
					160
Sub estudio 2					
PCD / cuidadores	6	6	6	6	24
Trabajadores de centros de salud	4	4	4	4	16
					40

Estas cifras permitirán al proyecto alcanzar la saturación de datos y disponer de suficiente información de las distintas regiones para comprender la diferencia entre los cuatro entornos.

3.7 Procesamiento de datos

Sub estudio 1

El entrevistador registrará manualmente los datos de las entrevistas en una matriz de recolección de datos durante la entrevista. La matriz recogerá tanto datos cuantitativos (de preguntas cerradas) como cualitativos (de preguntas abiertas). Las entrevistas también se grabarán en audio para que sirvan de referencia durante el proceso de análisis de datos en caso de que sea necesario aclarar los datos de la matriz. Los datos se someterán a un análisis de contenido, individualmente para cada participante, y después se combinarán según el tipo de participante y el entorno. Para los datos cuantitativos relacionados con la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos, se calcularán las proporciones, así como los precios medios. Para los datos cualitativos, el análisis implicará un proceso de lectura y relectura de los datos y la elaboración de resúmenes de contenido. En cada fase del análisis, el equipo revisará conjuntamente las conclusiones y contribuirá a la interpretación de los datos.

Sub estudio 2

Los datos de las entrevistas sobre el recorrido del paciente se transcribirán para su posterior análisis. Las transcripciones se anonimizarán eliminando los datos identificables durante el proceso de transcripción. El análisis temático se llevará a cabo utilizando un marco de codificación a priori basado en la estructura del “recorrido del paciente” (por ejemplo, signos tempranos, acceso al apoyo, tratamiento recibido, dimensiones temporales), y la codificación inicial de 2-5 entrevistas por dos investigadores para desarrollar un libro de códigos.

El equipo de investigación acordará el libro de códigos antes de utilizarlo en las entrevistas restantes. La codificación se realizará con un programa informático adecuado (por ejemplo, Atlas.ti, Excel). El análisis servirá de base para la creación de un mapa del proceso, que visualiza el proceso a través del cual los

pacientes reciben el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de la demencia. Con este mapa, se identificarán los cuellos de botella y los retos de continuar este proceso desde las perspectivas de las PCD, sus cuidadores y el personal sanitario. A lo largo del de análisis, se celebrarán reuniones periódicas del equipo de investigación para debatir los avances, aclarar aspectos del marco de análisis y codificación, interpretar los resultados y definir los temas. Los temas se compararán entre los grupos de participantes (pacientes, cuidadores, personal sanitario) y entre los cuatro entornos.

4. Consideraciones éticas.

Consideraciones éticas para potenciales participantes (no personas con demencia)

La participación en las entrevistas será totalmente voluntaria. Se informará lo que implica participar y se solicitará el consentimiento firmado de cada participante antes de recopilar cualquier dato. Las personas entrevistadas serán adultos mayores de 18 años que trabajen o sean voluntarios en una institución relacionada con el tema de la demencia, como profesionales sanitarios, administradores de centros de salud, funcionarios del Ministerio de Sanidad y miembros de asociaciones y organizaciones no gubernamentales relacionadas con la demencia.

Los criterios de exclusión incluyen:

- Incapacidad para comunicarse con la persona entrevistada debido a barreras lingüísticas.
- No poder dar el consentimiento informado para participar en este estudio
- Tener alguna discapacidad que impida la comunicación

Antes de comenzar la entrevista, el trabajador de campo explicará el estudio y sus objetivos al participante, indicándole claramente que es libre de participar y que puede poner fin a la entrevista cuando lo desee. El trabajador de campo también tendrá una hoja informativa para entregar a la persona y, una vez que esté de acuerdo, le pedirá que firme el formulario de consentimiento informado. Además, si es necesario, se incluye un resumen no técnico del proyecto. En los casos de reuniones virtuales la hoja informativa se enviará por correo electrónico o WhatsApp, sólo una vez que la persona y el asistente de investigación hayan enviado el documento firmado se iniciará y grabará la entrevista.

Para mantener la confidencialidad, el anonimato no es suficiente y se garantizará que ningún lector del informe del proyecto pueda adivinar la identidad de un participante en la encuesta/entrevista. Para ello, la recopilación de datos, el análisis y la elaboración de informes no incluirán información personal de ningún individuo ni ningún factor descriptivo que pueda permitir su identificación. Se utilizarán términos genéricos como "Líder de opinión clave 1", "Trabajador sanitario A" cuando se introduzcan datos o se cite a personas en cualquier informe. Además, en los casos de responsables de la toma de decisiones a nivel nacional o regional, se evitará incluir información específica o citas que puedan identificar a la persona o su función.

A efectos de este trabajo no se dará ninguna compensación económica ni ningún otro incentivo a los individuos que participen en este estudio. Es importante señalar que, aunque no hay ningún perjuicio directo para los individuos, es posible que se sientan incómodos divulgando alguna información sobre su salud o su experiencia con el sistema sanitario, así como sobre su empleador y su puesto de trabajo. No hay ninguna ventaja directa para el individuo, salvo la oportunidad de contribuir a unas recomendaciones que esperemos conduzcan a mejoras en el sistema sanitario de su país. Además, no habrá repercusiones negativas en su empleo si se niega a participar o se retira en cualquier momento.

Todos los datos recogidos, cuestionarios y formularios de consentimiento se almacenarán en cada región y luego se enviarán a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Todos los datos electrónicos se

almacenarán en un ordenador protegido por contraseña y los documentos electrónicos también estarán protegidos por contraseña. Se realizarán copias de seguridad periódicas en servidores de almacenamiento de datos seguros o en dispositivos identificados. La información de los participantes en el estudio sólo será accesible al personal autorizado del estudio, excepto cuando sea necesario para auditorías o inspecciones, estas últimas a cargo de las autoridades competentes.

Consideraciones éticas para potenciales participantes (no personas con demencia)

El deterioro de la memoria y la falta de comprensión son síntomas típicos de la demencia que pueden afectar al proceso de consentimiento informado. Sin embargo, un diagnóstico de demencia no implica que los posibles participantes deban ser excluidos si desean colaborar con la investigación. Por ello, además de las consideraciones mencionadas anteriormente, se tomarán medidas específicas para garantizar las salvaguardias éticas:

- Asentimiento y disentimiento: En los casos en que la progresión de la demencia haya causado la falta de consentimiento adecuado de una PcD, se obtendrá el asentimiento y se respetará el disentimiento (32, 33).
 - El asentimiento se define como la aceptación de participar en los procedimientos del estudio. Puede expresarse verbalmente (p. ej., decir sí) o mediante una indicación no verbal (p. ej., una expresión facial positiva, actuar de forma agradable).
 - Se considera disentimiento la indicación verbal (por ejemplo, decir no) o no verbal de no estar dispuesto (por ejemplo, no cooperar, estar agitado, querer irse, mostrar angustia o infelicidad) a participar en el estudio.
- Consentimiento por representación: también se consultará a los cuidadores que actúen como representantes para la toma de decisiones sobre el consentimiento cuando el participante potencial no haya podido dar su consentimiento pleno. Esta decisión se tomará basándose en el supuesto de que un cuidador habitual tiene una mejor comprensión de las creencias, preferencias y expresiones de la PcD y pueden indicar el asentimiento o disentimiento.

Los formularios de consentimiento y el formato de asentimiento se presentan adjuntos al presente documento.

5. Referencias.

1. Cardenas MK, Perez-Leon S, Singh SB, Madede T, Munguambe S, Govo V, et al. Forty years after Alma-Ata: primary health-care preparedness for chronic diseases in Mozambique, Nepal and Peru. *Global health action*. 2021;14(1):1975920.
2. Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, Jordan K, Leslie HH, Roder-DeWan S, et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *Lancet Glob Health*. 2018;6(11):e1196-e252.
3. Hugo J, Ganguli M. Dementia and cognitive impairment: epidemiology, diagnosis, and treatment. *Clin Geriatr Med*. 2014;30(3):421-42.
4. Prince M, Wimo A, Guerchet M, Gemma-Claire A, Wu YT, Prina M. World Alzheimer Report 2015 - The Global Impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London, UK: Alzheimer's Disease International; 2015.
5. Calderon-Ticona JR, Taype-Rondan A, Villamonte G, Labán-Seminario LM, Helguero-Santín LM, Miranda JJ, et al. Diabetes care quality according to facility setting: A cross-sectional analysis in six Peruvian regions. *Primary care diabetes*. 2021;15(3):488-94.
6. Nolte E, Bain C, McKee M. Diabetes as a tracer condition in international benchmarking of health systems. *Diabetes care*. 2006;29(5):1007-11.
7. Kessner DM, Kalk CE, Singer J. Assessing health quality--the case for tracers. *The New England journal of medicine*. 1973;288(4):189-94.
8. Koyanagi A, Lara E, Stubbs B, Carvalho AF, Oh H, Stickley A, et al. Chronic Physical Conditions, Multimorbidity, and Mild Cognitive Impairment in Low- and Middle-Income Countries. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2018;66(4):721-7.
9. Poblador-Plou B, Calderón-Larrañaga A, Marta-Moreno J, Hancoco-Saavedra J, Sicras-Mainar A, Soljak M, et al. Comorbidity of dementia: a cross-sectional study of primary care older patients. *BMC psychiatry*. 2014;14:84.
10. Parra MA, Baez S, Allegri R, Nitrini R, Lopera F, Slachevsky A, et al. Dementia in Latin America: Assessing the present and envisioning the future. *Neurology*. 2018;90(5):222-31.
11. Ghaffar A, Langlois EV, Rasanathan K, Peterson S, Adedokun L, Tran NT. Strengthening health systems through embedded research. *Bulletin of the World Health Organization*. 2017;95(2):87.
12. Hirschhorn LR, Langlois EV, Bitton A, Ghaffar A. What kind of evidence do we need to strengthen primary healthcare in the 21st century? *BMJ global health*. 2019;4(Suppl 8):e001668.
13. Saif-Ur-Rahman KM, Mamun R, Nowrin I, Hossain S, Islam K, Rumman T, et al. Primary healthcare policy and governance in low-income and middle-income countries: an evidence gap map. *BMJ global health*. 2019;4(Suppl 8):e001453.
14. World Health Organization. WHO Framework on integrated people-centred health services. Geneva, Switzerland: WHO; 2016.

15. Divan G, Hamdani SU, Vajartkar V, Minhas A, Taylor C, Aldred C, et al. Adapting an evidence-based intervention for autism spectrum disorder for scaling up in resource-constrained settings: the development of the PASS intervention in South Asia. *Global health action*. 2015;8:27278.
16. Rahman A, Divan G, Hamdani SU, Vajaratkar V, Taylor C, Leadbitter K, et al. Effectiveness of the parent-mediated intervention for children with autism spectrum disorder in south Asia in India and Pakistan (PASS): a randomised controlled trial. *The lancet Psychiatry*. 2016;3(2):128-36.
17. Magklara E, Stephan BCM, Robinson L. Current approaches to dementia screening and case finding in low- and middle-income countries: Research update and recommendations. *International journal of geriatric psychiatry*. 2019;34(1):3-7.
18. Custodio N, Becerra-Becerra Y, Cruzado L, Castro-Suarez S, Montesinos R, Bardales Y, et al. Knowledge level of fronto-temporal dementia in a sample of physicians that regularly assessing patients with dementia in Lima, Peru. *Rev Chil Neuro-psiquiatr*. 2018;56(2):77-88.
19. Dua T, Barbui C, Clark N, Fleischmann A, Poznyak V, van Ommeren M, et al. Evidence-based guidelines for mental, neurological, and substance use disorders in low- and middle-income countries: summary of WHO recommendations. *PLoS medicine*. 2011;8(11):e1001122.
20. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Peru: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Lima, Peru: INEI; 2018.
21. Bernabe-Ortiz A, Diez-Canseco F, Vásquez A, Miranda JJ. Disability, caregiver's dependency and patterns of access to rehabilitation care: results from a national representative study in Peru. *Disability and rehabilitation*. 2016;38(6):582-8.
22. Ibanez A, Kosik KS. COVID-19 in older people with cognitive impairment in Latin America. *The Lancet Neurology*. 2020;19(9):719-21.
23. Custodio N. Los pacientes con demencia y la pandemia: lo peor podría venir despues. *Ojo Público*. 2020 Abril 26.
24. Custodio N, Wheelock A, Thumala D, Slachevsky A. Dementia in Latin America: Epidemiological Evidence and Implications for Public Policy. *Frontiers in aging neuroscience*. 2017;9:221.
25. Weiner BJ. A theory of organizational readiness for change. *Implementation science* : IS. 2009;4:67.
26. Shea CM, Jacobs SR, Esserman DA, Bruce K, Weiner BJ. Organizational readiness for implementing change: a psychometric assessment of a new measure. *Implementation science* : IS. 2014;9:7.
27. Dementia Innovation Readiness Index 2020: 30 Global Cities. Global Coalition on Aging & Alzheimer's Disease international & Lien foundation; 2020.
28. Beran D, Higuchi M. How to investigate access to care for chronic non communicable disases in low- and middel- income countries. International Diabetes Foundation & International Diabetes Federation; 2012.
29. COHESION. COHESION Project 2016 [Available from: <https://cohesionproject.info/>].
30. Cardenas MK, Miranda JJ, Beran D. Delivery of Type 2 diabetes care in low- and middle-income countries: lessons from Lima, Peru. *Diabet Med*. 2016;33(6):752-60.

31. Quiroga P, Albala C, Klaasen G. [Validation of a screening test for age associated cognitive impairment, in Chile]. *Rev Med Chil.* 2004;132(4):467-78.
32. Chandra M, Harbishettar V, Sawhney H, Amanullah S. Ethical Issues in Dementia Research. *Indian J Psychol Med.* 2021;43(5 Suppl):S25-S30.
33. Black BS, Rabins PV, Sugarman J, Karlawish JH. Seeking assent and respecting dissent in dementia research. *Am J Geriatr Psychiatry.* 2010;18(1):77-85.